Homework 8 参考答案

教材:《大学数学微积分上册第 2 版》,第 4 章习题 4,教材印刷页 208—209。正式作业范围:7、11、12、17。截图中的 18、20 为建议练习,不在本次提交范围内。

第 7 题

设

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

题设条件正是

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = \int_0^1 P(x)\,dx = 0.$$

定义 $F(x) = \int_0^x P(t)\,dt$。则 F 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 上可导,且 $F(0) = F(1) = 0$。由罗尔定理,存在 $\xi \in (0,1)$,使 $F'(\xi) = P(\xi) = 0$。因此原方程在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

第 11 题

令

$$g(x) = \ln \frac{2x+1}{x + \sqrt{1+x^2}}.$$

题设给出 $0 \le f(x) \le g(x)$ $(x > 0)$。由于 f 在 0 处连续,且 $g(x) \to g(0) = 0$ $(x \to 0^+)$,由夹逼定理得 $f(0) = 0$。又因

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x + \sqrt{1+x^2}} = 1,$$

故 $g(x) \to 0$,由夹逼定理 $f(x) \to 0$。设 $h(x) = g(x) - f(x)$,则 $h(x) \ge 0$,$h(0) = 0$,且 $h(x) \to 0$ $(x \to +\infty)$。

若 $h \equiv 0$,任取 $\xi > 0$ 即有 $h'(\xi) = 0$。否则存在 $x_0 > 0$ 使 $h(x_0) > 0$。取足够大的 $R > x_0$,使 $h(R) < h(x_0)$。h 在 $[0,R]$ 上的最大值在某个内点 $\xi \in (0,R)$ 取得,因此由费马定理 $h'(\xi) = 0$,即 $f'(\xi) = g'(\xi)$。计算得

$$\frac{d}{dx}\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

所以

$$\boxed{f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \quad \text{对某个}\xi > 0.}$$

第 12 题

(1) 对 $u(x)=x^n$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$b^n-a^n=n\xi^{n-1}(b-a).$$

由 $0<a<\xi<b$、$n>1$，得

$$\boxed{na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a).}$$

(2) 对 $u(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用中值定理（$x>0$），存在 $\xi\in(0,x)$ 使 $\ln(1+x)=x/(1+\xi)$。于是

$$\boxed{\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.}$$

(3) 若 $x\neq y$，对 $\sin t$ 在两点之间应用中值定理，存在介于 x,y 之间的 ξ，使 $\sin x-\sin y=\cos\xi\,(x-y)$。因 $|\cos\xi|\le 1$，得

$$\boxed{|\sin x-\sin y|\le|x-y|.}$$

$x=y$ 时等式显然成立。

第 17 题

用逆否命题证明。若 f' 在有限区间 (a,b) 上有界，则存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\le M$。固定 $x_0\in(a,b)$。对任意 $x\in(a,b)$，由拉格朗日中值定理，

$$|f(x)-f(x_0)|\le M|x-x_0|\le M(b-a).$$

故 $|f(x)|\le|f(x_0)|+M(b-a)$，即 f 有界。逆否命题成立，所以 f 在 (a,b) 上无界时，f' 必无界。

反过来不成立。例如 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 上有界且可导，但 $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$ 在该区间无界。